

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Baccalauréat	Série :	C	Session :	2024
Épreuve :	Physique théorique	Durée :	04 heures	Coefficient :	03

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : capteur, grandeur sinusoïdale. 2pt
- Donner deux applications de la radioactivité. 1pt
- Enoncer la loi de l'attraction universelle. 2pt
- Répondre par vrai ou faux : 1pt
 - L'angle d'inclinaison d'une route dans un virage pour éviter le dérapage du véhicule dépend, de la vitesse V de celui-ci et du rayon de courbure r du virage.
 - Un atome n'absorbe que les radiations de fréquences égales à celles qu'il peut lui-même émettre .
- Donner l'expression de la force de Laplace et préciser les unités des différentes grandeurs physiques qui y interviennent. 2pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

A. Effet photoélectrique/ 2 points

Un laser He-Ne de longueur d'onde λ éclaire la cathode d'une cellule photoémissive constituée d'une plaque dont le travail d'extraction est $W_0 = 2,90 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Déterminer :

- l'énergie cinétique maximale d'un électron émis. 1pt
 - le potentiel d'arrêt de la cellule sachant que $E_{\text{Cmax}} = 8,00 \times 10^{-20} \text{ J}$. 1pt
- On donne : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $\lambda = 532 \times 10^{-9} \text{ m}$.

B. Condensateur/ 2 points

Un condensateur de capacité $C = 47 \times 10^{-6} \text{ F}$ est chargé à travers une résistance R sous une tension $U = 200 \text{ V}$.

- Exprimer l'énergie emmagasinée par le condensateur au cours de sa charge en fonction de sa charge q et de la tension U à ses bornes. 1pt
- Déterminer l'énergie emmagasinée par le condensateur lorsque la charge est terminée. 1pt

C. Mouvement rectiligne sinusoïdal/ 4 points

Un point matériel de masse $m = 1 \text{ kg}$ accroché à un ressort, est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude $a = 24 \text{ cm}$ et de période $T = 4 \text{ s}$.

Déterminer :

- la constante de raideur k du ressort. 2pt
- l'élongation à la date $t = 2 \text{ s}$ sachant que $x = 24 \sin \frac{\pi}{2}(t + 1) \text{ cm}$. 2pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

A. Réactions nucléaires/ 4 points

1. Soit une réaction nucléaire : ${}^6_3\text{Li} \longrightarrow {}^2_1\text{H} + {}^4_2\text{He}$

Données : La masse de ${}^6_3\text{Li}$ est 6,01512 u ; celle de ${}^2_1\text{H}$ est 2,01410 u et celle de ${}^4_2\text{He}$ est 4,00260 u ; unité de masse atomique $1\text{u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

1.1 Calculer la variation de l'énergie au cours de cette réaction.

2pt

1.2 En déduire si cette réaction est spontanée.

0,5pt

2. La transformation de l'hydrogène en hélium 4.

2.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction nucléaire des noyaux d'hydrogène ${}^1_1\text{H}$ produisant une particule α et deux positons.

1pt

2.2 Indiquer la nature de cette réaction nucléaire provoquée.

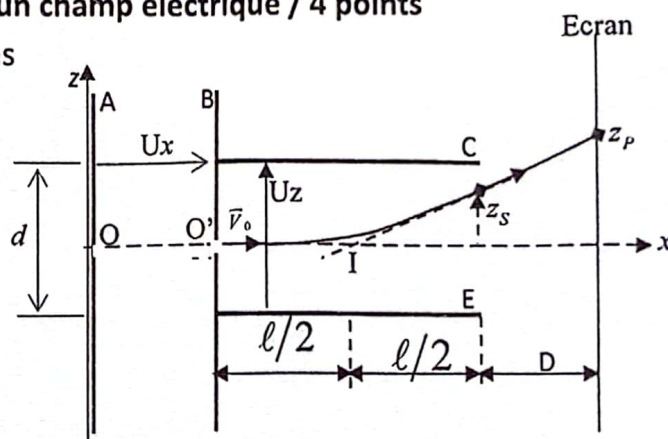
0,5pt

B. Accélération et déflexion d'un électron dans un champ électrique / 4 points

On étudie le mouvement d'un électron, émis sans vitesse initiale du point O (figure ci-contre) ; l'électron est accéléré sous l'effet d'un champ électrique uniforme entre O et O'.

Soit la vitesse $\vec{V}_0$, acquise à la sortie du premier condensateur, la particule entre dans une seconde zone où règne un champ électrique perpendiculaire au premier.

charge de l'électron $q = -e$ et sa masse m .



1. Déterminer les signes des tensions U_x et U_z entre les plaques pour que l'électron soit accéléré par la première paire de plaques, et soit dévié vers les z supérieurs à zéro par la seconde paire de plaques.

1pt

2. Exprimer la vitesse V_0 en fonction (e , U_x et m) de l'électron à la sortie du premier condensateur.

1pt

3. On s'intéresse au mouvement de l'électron dans le deuxième condensateur.

2pt

Exprimer l'ordonnée Z_p du point d'impact de l'électron sur l'écran en fonction de

D , ℓ , U_x , U_z et d .

On rappelle que $O'I = \frac{\ell}{2}$ et $z = \frac{U_z}{4dU_x} x^2$.

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème 1 / 8 points

Dans le laboratoire du collège, les élèves de terminale réalisent une expérience. Ils montent un oscillateur (RLC) électrique libre (circuit 1) et constatent qu'il est le siège des oscillations amorties (graphe 1).

Ils décident donc d'améliorer le circuit 1 et obtiennent le circuit 2 (résonance d'intensité) qui est un oscillateur électrique forcé sans amortissement (Graphe 2).

Pour expliquer le phénomène d'amortissement, NGANDO l'un des élèves estime que celui-ci est dû à la dissipation de l'énergie par effet Joule ce qui se traduit par $(\frac{dE_T}{dt} = -Ri^2)$ où E_T est l'énergie totale du circuit (document 1).

Par ailleurs, les élèves ont des difficultés à choisir le GBF approprié à partir des GBF mis à leur disposition (Document 2) pour obtenir un oscillateur non amorti.

Circuit 1	Graphe 1	Circuit 2	Graphe 2
Document 1 : informations utiles - Energie totale d'un circuit RLC : $E_T = E_{\text{condensateur}} + E_{\text{Bobine}}$ - Rappel mathématique $\frac{d(x^2)}{dt} = 2x \frac{d(x)}{dt}$			
Document 2 : Caractéristiques des GBF disponibles A : $u = 105 \sin(100 \pi t)$ B : $u = 105 \sin(200 \pi t)$ C : $u = 105 \sin(100 \pi t + \frac{\pi}{2})$ D : $u = 100 \sin(100 \pi t)$			
Données : $R = 295 \, \Omega$ $r = 5 \, \Omega$ $I = 0,35 \sin(100 \pi t)$			

En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique,

1. Examine la déclaration de NGANDO.
2. Aide les élèves à choisir le GBF.

4pt
4pt

Situation problème 2 / 8 points

Un vendeur voudrait faire la commande de plusieurs lampes pouvant éclairer de manière continue (mode normal) et de manière intermittente (mode stroboscopie). Avant de valider la commande, il a demandé deux échantillons de lampes qu'il a confiées aux élèves de terminale pour vérifier les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique (document 1).

Une fois au laboratoire de l'établissement les élèves réalisent les expériences suivantes :

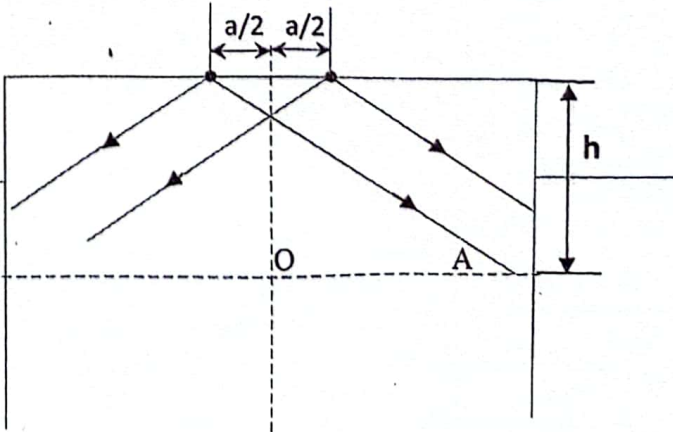
Expérience 1

Ils observent en mode stroboscopique la surface de l'eau sur laquelle un vibreur provoque les perturbations.

Un dispositif approprié a permis de déterminer la célérité c de la vibration dans l'eau. Dans cet éclairage, ils observent des rides circulaires immobiles concentriques. La mesure de la distance entre la 1^{ère} et la 21^e ride a donné une distance d.

Expérience 2

En éclairage continu (mode normal), Ils éclairent la surface du liquide avec les deux lampes situées à une hauteur h de la surface d'un liquide au repos. Les lampes sont distantes de a. (figure ci-contre) Ils constatent qu'un flotteur supposé ponctuel placé au point A est invisible.



Document 1 : Plaque signalétique	
Mode par intermittence Fréquence d'émission des éclairs $f_e = 20 \text{ Hz}$	Mode continu Lumière de longueur d'onde $\lambda = 580 \text{ nm}$ -

Informations utiles

- La commande est validée lorsque les deux caractéristiques sont conformes.
- Le flotteur est invisible lorsqu'il se trouve à un point sombre.

Données : $C = 0,4 \text{ m/s}$ $OA = 14,925 \text{ cm}$ $h = 3 \text{ m}$ $a = 0,116 \text{ cm}$ $d = 20 \text{ cm}$

En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique,

1. Aide les élèves à vérifier la conformité de la fréquence des éclairs des lampes en mode stroboscopique. 4pt
2. Examine si la commande doit être validée ou non. 4pt